

TEMAS SELECTOS DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SIMULACIONES FÍSICAS

Reporte de Simulación de Calor en 1D y 2D

Fís. Saúl Ruano Sánchez *

Semestre 2026-2

Resumen

.. *ALGO*

Índice

1. Introducción	1
2. Fundamentos y teoría	1
2.1. Ecuación de Calor	1
2.2. Condiciones de Frontera	1
2.3. Diferencias Finitas	2
2.3.1. Caso 1D	2
2.3.2. Caso 2D	3
3. Implementación	5
3.1. Caso 1D	5
4. Resultados	6
5. Conclusiones	7

* s.ruano@estudiantes.fisica.unam.mx

1. Introducción

¿De qué trata el trabajo? ¿Cuál es la pregunta principal y por qué es interesante?

2. Fundamentos y teoría

2.1. Ecuación de Calor

El flujo de calor por difusión en un medio continuo se rige por la ley de Fourier, que establece que el flujo de calor $\vec{J}_q$ es proporcional al gradiente negativo de la temperatura,

$$\vec{J}_q = -\kappa \nabla T, \quad (1)$$

donde κ representa la conductividad térmica del material. Al combinar (1), con la ecuación de continuidad de la energía interna, en ausencias de fuentes, obtenemos la ecuación de calor

$$\rho \partial_t U = \rho c_p \partial T = -\nabla \cdot (\vec{J}_q) = k \nabla^2 T \quad \Rightarrow \quad \partial_t T = \alpha \nabla^2 T, \quad (2)$$

con $\alpha = k/(\rho c_p)$. Nos centramos en el régimen estacionario para una y dos dimensiones sobre un dominio rectangular Ω , con distintitas condiciones en la frontera $\partial\Omega$, En este caso, la ecuación (2) toma la forma de una ecuación de Laplace,

$$\nabla^2 T = 0 \quad (3)$$

2.2. Condiciones de Frontera

Para la ecuación de Laplace, consideramos dos tipos de condiciones sobre la frontera $\partial\Omega$ del dominio rectangular:

Condiciones tipo Dirichlet: se impone el valor de la temperatura sobre la frontera,

$$T(\mathbf{x}) = T_D(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_D, \quad (4)$$

donde T_D es una función conocida, para nuestro caso la tomaremos como constante, y $\partial\Omega_D$ denota la porción de la frontera donde se aplica la condición.

Condiciones tipo Neumann: se impone el valor del flujo normal de calor sobre la frontera,

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = q_N(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_N, \quad (5)$$

o bien, de forma equivalente, la derivada normal de la temperatura:

$$\frac{\partial T}{\partial n} = g_N(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_N, \quad (6)$$

donde $\partial/\partial n$ denota la derivada en la dirección normal exterior a la frontera, q_N es el flujo dado.

2.3. Diferencias Finitas

Para resolver numéricamente la ecuación es necesario discretizar su dominio. El método de diferencias finitas logra esto aproximando las derivadas mediante desarrollos en serie de Taylor de la función que se quiere resolver.

2.3.1. Caso 1D

Partiendo de la ecuación (3), que en una dimensión tiene la siguiente forma,

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0, \quad (7)$$

para aproximar la segunda derivada, recurrimos al desarrollo en serie de Taylor de la función T en torno a x , donde Δx es el espaciamiento de la malla sobre la que se resuelve la ecuación. En la Figura 1 se muestra la discretización resultante.

$$\frac{d^2 T}{dx^2} \approx \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{(\Delta x)^2} = 0. \quad (8)$$

donde adoptamos la notación, $T_i \equiv T(x_i)$, $T_{i\pm 1} \equiv T(x_i \pm \Delta x)$. Se observa que el problema continuo se reduce a uno lineal

$$T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1} = 0, \quad i = 1, \dots, N-2, \quad (9)$$

donde N es el número total de nodos en la malla. Las ecuaciones en los nodos de frontera ($i = 0$) y ($i = N-1$) se sustituyen por las condiciones de fronter correspondientes.

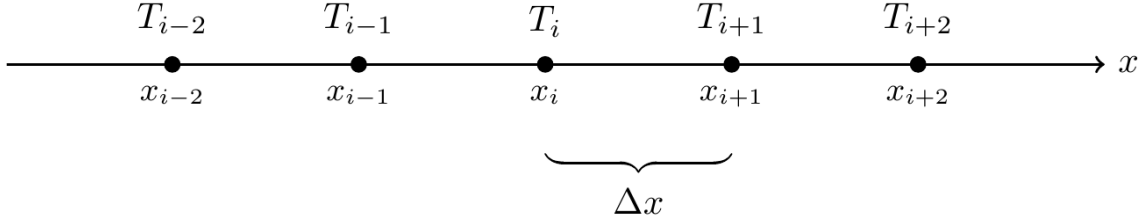


Figura 1: Discretización del espacio.

Suponiendo que queremos resolver la ecuación de Laplace en el intervalo $[0, L]$, con condiciones de frontera de Dirichlet, de tal forma que fijamos el valor de la temperatura en los extremos,

$$T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L, \quad (10)$$

para ejemplificar el método, discretizamos el dominio en $N = 6$ nodos, con $\Delta x = L/(N-1)$. La ecuación discretizada (9) se aplica en los nodos interiores $i = 1, 2, 3, 4$, mientras que en los nodos de frontera imponemos directamente los valores dados por las condiciones de frontera. De tal

forma que obtenemos, el siguiente sistema de ecuaciones,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ T_L \end{pmatrix} \quad (11)$$

Suponiendo ahora condiciones frontera de Neumann, en los dos extremos,

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = g_0, \quad \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=L} = g_L, \quad (12)$$

el sistema ecuaciones queda prácticamente igual salvo por las ecuaciones asociadas a los nodos frontera. En cada extremo, se aproxima la derivada mediante una diferencia adelante en $x = 0$

$$\frac{dT}{dx} \approx \frac{T_1 - T_0}{\Delta x} = g_0 \quad \Rightarrow \quad T_1 - T_0 = (g_0)\Delta x,$$

y mediante una diferencia atrasada en $x = L$

$$\frac{dT}{dx} \approx \frac{T_5 - T_4}{\Delta x} = g_L \quad \Rightarrow \quad T_5 - T_4 = (g_L)\Delta x.$$

Se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones,

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (g_0)\Delta x \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ (g_L)\Delta x \end{pmatrix}, \quad (13)$$

para que la solución tenga sentido físicamente tenemos que la suma de los flujos en la fronteras sea igual a cero, $g_0 + g_L = 0$. lo cual expresa que el flujo de calor que entra al sistema es el mismo que sale. Dicho de otra forma, en estado estacionario y sin fuentes internas, la energía que ingresa por una frontera debe ser evacuada en su totalidad por la otra; de lo contrario, el sistema no alcanzaría el equilibrio térmico y la temperatura crecería o decrecería indefinidamente.

2.3.2. Caso 2D

Partiendo de igual forma de la ecuación (3),

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0. \quad (14)$$

Al igual que en el caso 1D, discretizamos el dominio de la ecuación empleando una malla rectangular uniforme con espaciamentos Δx y Δy , y adoptamos la notación $T_{i,j} \equiv T(x_i, y_j)$ con $x_i = i \Delta x$, $y_j = j \Delta y$. Aplicando la diferencia centrada de segundo orden a cada una de las derivadas parciales se obtiene la aproximación de cinco puntos

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0. \quad (15)$$

En el caso particular de mallas con $\Delta x = \Delta y \equiv h$, la expresión anterior se simplifica al *stencil de cinco puntos*

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0, \quad i = 1, \dots, N_x - 2, \quad j = 1, \dots, N_y - 2, \quad (16)$$

donde N_x y N_y son los números totales de nodos en cada dirección. En la Figura 2 se muestra la discretización resultante, junto con el stencil que conecta cada nodo interior con sus cuatro vecinos.

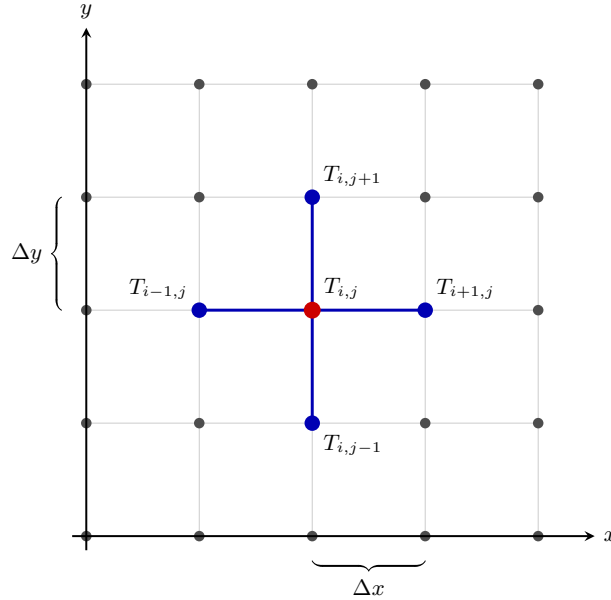


Figura 2: Discretización del dominio bidimensional y stencil de cinco puntos asociado a la ecuación (16).

Suponiendo que se quiere resolver la ecuación de Laplace en el rectángulo $[0, L_x] \times [0, L_y]$ con condiciones de frontera de Dirichlet en los cuatro lados,

$$T(0, y) = T^O(y), \quad T(L_x, y) = T^E(y), \quad (17)$$

$$T(x, 0) = T^S(x), \quad T(x, L_y) = T^N(x), \quad (18)$$

para ejemplificar el método discretizamos el dominio en $N_x = N_y = 4$ nodos por lado, con $h = L_x/(N_x - 1) = L_y/(N_y - 1)$. Para escribir el sistema en forma matricial, los valores $T_{i,j}$

se reordenan en un vector unidimensional mediante una numeración lexicográfica $k = i + j N_x$, de modo que el sistema toma la forma $A \mathbf{T} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{N_x N_y}$. La matriz A presenta una estructura *bloque-tridiagonal*

$$A = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 & 0 \\ I & B & I & 0 \\ 0 & I & B & I \\ 0 & 0 & 0 & I \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (19)$$

donde cada bloque es de tamaño $N_x \times N_x$, I es la identidad y B codifica el acoplamiento dentro de una misma fila de la malla. Los bloques identidad en el primer y último bloque-fila imponen los valores prescritos en las fronteras sur y norte respectivamente, mientras que las entradas iguales a 1 en la primera y última fila de B imponen los valores prescritos en las fronteras oeste y este. El vector $\mathbf{b}$ contiene los valores $T^{O,E,S,N}$ en las posiciones correspondientes a los nodos frontera y ceros en las demás.

Suponiendo ahora condiciones de frontera de Neumann en los cuatro lados, con flujos prescritos g_O, g_E, g_S, g_N en cada uno, el sistema de ecuaciones queda prácticamente igual salvo por las ecuaciones asociadas a los nodos frontera. En cada lado se aproxima la derivada normal mediante una diferencia adelantada o atrasada según corresponda. Por ejemplo, en las fronteras oeste y este se tiene

$$\frac{T_{1,j} - T_{0,j}}{h} = g_O, \quad \frac{T_{N_x-1,j} - T_{N_x-2,j}}{h} = g_E,$$

y análogamente en las fronteras sur y norte para la derivada respecto de y . Las filas correspondientes de la matriz (19) se modifican introduciendo entradas -1 y $+1$ en los nodos vecinos, y el vector del lado derecho recibe los valores gh en las posiciones de frontera.

Para que la solución tenga sentido físicamente, en el caso con solamente condiciones Neumann debe de satisfacerse la condición de compatibilidad

$$\oint_{\partial\Omega} g \, ds = 0, \quad (20)$$

es decir, el flujo neto a través de la frontera del dominio debe ser nulo; de lo contrario, en estado estacionario y sin fuentes internas, el sistema no alcanzaría el equilibrio térmico.

3. Implementación

3.1. Caso 1D

Como se mostró, en el caso unidimensional la discretización del problema nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales, cuya matriz es tridiagonal. Por lo tanto, el problema continuo de resolver la ecuación diferencial se reduce a invertir una matriz tridiagonal. Para esto usaremos el algoritmo de Thomas.

Algoritmo de Thomas

Sea un sistema tridiagonal $A \mathbf{x} = \mathbf{d}$, donde A es una matriz tridiagonal de tamaño $n \times n$, $\mathbf{x}$ es el vector de incógnitas —en este caso la temperatura en cada nodo de la malla— y $\mathbf{d}$ contiene los términos independientes asociados a las condiciones de frontera. El sistema puede escribirse componente a componente como

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (21)$$

con $a_1 = 0$ y $c_n = 0$. En forma matricial,

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & a_3 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & & & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}. \quad (22)$$

El algoritmo de Thomas consiste en una eliminación gaussiana especializada que aprovecha la estructura tridiagonal y se ejecuta en dos pasos. Primero, un *barrido hacia adelante* elimina las subdiagonales y normaliza las ecuaciones; partiendo de $c'_1 = c_1/b_1$ y $d'_1 = d_1/b_1$, se actualizan sucesivamente

$$c'_i = \frac{c_i}{b_i - a_i c'_{i-1}}, \quad d'_i = \frac{d_i - a_i d'_{i-1}}{b_i - a_i c'_{i-1}}, \quad i = 2, \dots, n. \quad (23)$$

A continuación, un *barrido hacia atrás* resuelve el sistema triangular resultante mediante sustitución regresiva:

$$x_n = d'_n, \quad x_i = d'_i - c'_i x_{i+1}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1. \quad (24)$$

Dado que cada barrido recorre la malla una sola vez con un número constante de operaciones por nodo, el algoritmo tiene complejidad temporal y de memoria $\mathcal{O}(n)$, lo que lo vuelve óptimo para sistemas tridiagonales. Como contrapartida, su naturaleza intrínsecamente secuencial —cada paso depende del anterior— dificulta su paralelización directa; variantes como el *cyclic reduction* o el algoritmo PCR existen precisamente para sortear esta limitación en arquitecturas masivamente paralelas.

4. Resultados

¿Cuáles son las respuestas medidas a la(s) pregunta(s) principal(es)?

5. Conclusiones

¿Cuál es la respuesta final? ¿Cómo podría mejorarse el trabajo?

La referencia [1] es un ejemplo de cómo citar un manual.

Referencias

- [1] Lehrkräfte des Instituts für Experimentalphysik. *GP1 Versuch 5: Strom- und Spannungsmessung*. Ver. 2023 (iOLab). Universität Innsbruck, Innsbruck, AT: Institut für Experimentalphysik, 2023.

Declaración

Por medio de la presente declaro que este reporte fue elaborado de forma independiente y que se han indicado todas las fuentes y referencias necesarias.

.....
Estudiante

.....
Fecha